

Concours d'Entrée aux Collèges Excellence 2013

Epreuve: Calcul

Durée: 1h30

Nombre de Points: 20

I - Exercices : (8 Points)

- 1) Un jardin carré est entouré de 3 rangées de barbelé à 150um le mètre. Le prix total du barbelé est 45000 Um. Calcule le prix d'achat de ce jardin sachant que le prix du mètre carré est 2800um.
- 2) Une voiture quitte une ville A à 8h 10mn et arrive à la ville B à 14 h 25 mn. Elle roulait à une vitesse moyenne de 90km/h. A 150 km de A, elle tombe en panne et fait 15 mn d'arrêt. Calcule la distance entre A et B.
- 3) Un commerçant a mélangé 3 qualités de riz : 70 kg de riz à 120 Um le kg, 50kg de riz à 180 Um le kg et 30kg de riz brisé à 270um le kg. Calcule le prix d'un kg de riz de mélange.
- 4) Ton école est représentée sur un plan à l'échelle $1/2500$ par un rectangle de 3cm de large et 5cm de long. Calcule ses dimensions réelles et sa surface en mètre carré

II - Situation d'évaluation : (12 Points)

Ton voisin est un marchand de bétail. Il achète 200 moutons à 19000 Um le mouton. Les frais de transport s'élèvent à 140000 Um. Pour leur nourriture, il dépense 60000 Um. Au cours du voyage, une épidémie survient et tue $1/10$ du total des moutons. Après la vente, il réalise un bénéfice total de 500000 Um. Après avoir payé ses dettes qui représentent le $1/3$ du prix de vente total, il veut savoir si avec tout le reste il pourra acheter une voiture et un terrain. Ce terrain est rectangulaire de 20m de large et 25m de long et vaut 600000 UM de plus que la voiture.

III - Consigne.:

Aide ton voisin à calculer :

- 1) le prix de revient total
- 2) le prix de vente total
- 3) le prix d'achat de la voiture et le prix d'achat du terrain.